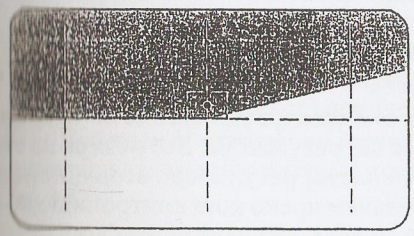


Слика 3.37. – Апарат за подешавање фарова: 1. огледало за равнање апарата, 2. ручица за померање, 3. лукс-метар, 4. огледало за преламање светлости, 5. ознаке за средину сочива.

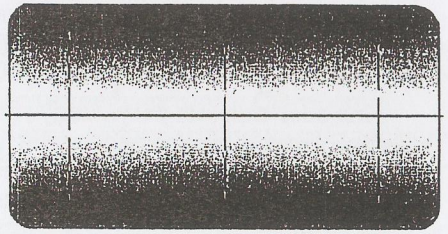
визирне опреме у виду огледала са визирном линијом. Померањем положај апарата се тако подеси да визирна линија у огледалу прецизно додирује две спољне маркирне тачке на возилу. Висина апарата према висини фара подешава се вертикалним померањем по вођици сталка, а ту је и механизам за фиксирање положаја.

Подешавање фарова. – Када се апарат правилно постави испред сталка испитиваног фара, слика расподеле снопа светлости се појави на пријемном екрану. Код појединих апарата, помоћу уграђене фото диоде и одговарајућег инструмента, могуће је измерити јачину светлости фара.

Ако се подешава фар са асиметрично обореним светлима, слика светло-тамне границе на екрану, мора се поклопити са хоризонталним и косим делом преломне линије и преломном тачком у средини (слика 3.38).



Слика 3.38. – Слика снопа асиметрично обореног светла на екрану апарата по извршеном подешавању светло-тамне границе

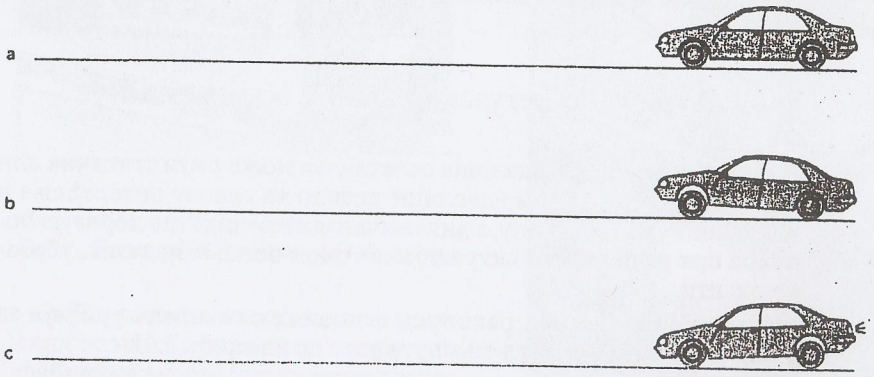


Слика 3.39. – Слика снопа дугог светла на екрану апарата са подешеном централном маркицом у средини снопа

После подешавања обореног светла, мора се проверити и светлосни сноп дугог светла (слика 3.39).

3.5.10. Регулација даљине осветљења пута

Регулацијом даљине осветљења (домета фарова) обезбеђује се добра видљивост возача, без заслепљивања возила у сусрет, у свим саобраћајним ситуацијама и при различитим оптерећењима возила. Променљива оптерећења, а нарочито већи терети у задњем пртљажнику, битно утичу на нагиб обореног светла. Зато се код возила без регулације даљина осветљеног пута непрестано мења, зависно од ситуација током вожње (слика 3.40).



Слика 3.40. – Даљина осветљења возила, на равном путу, без регулације: а) равномерна вожња без терета, б) током убрзања или при већем терету на задњем делу, в) при кочењу

Табела 3.3. – Геометријска даљина светло-тамне границе снопа обореног светла за различите нагибе, при монтажној висини фара од 65 cm од тла.

Нагиб светло-тамне границе (1% = 10cm/10m) Мера подешавања „e" (cm)	1 % 10	1,5% 15	2% 20	2,5% 25	3 % 30
Геометријска удаљеност на хоризонталној деоници светло – тамне границе	65m	43,3m	32,5m	26m	21,7m

Прописи. – У табели 3.3. дате су геометријске даљине светло-тамне границе снопа обореног светла за различите нагибе и при монтажној висини фара од 65 cm. Током контроле (технички прегледи) толерише се нагиб до 2,5%, што је 1,5% више од нормале.

Према европским прописима основна вредност нагиба је од 1 до 1,5%, тј. мера за подешавање e = 10 – 15 cm на удаљености од 10 m испред возила, које је прописно оптерећено. Овај податак обично даје произвођач возила. У већини европских земаља, сва нова произведена возила, морају имати ручну или аутоматску регулацију даљине осветљења пута.

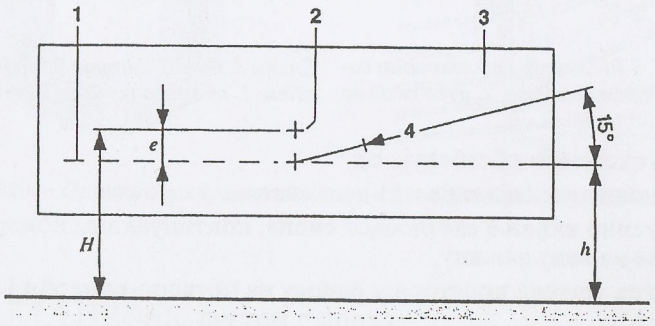
Bi-Litronic пројекциони систем, са пречником сочива од свега 60 и 70 mm омогућава израду компактног облика фарова с комбинованим дугим и обореним светлима и појачаним светлосним флуксом.

3.5.9. Подешавање фарова

3.5.9.1. Подешавање дугог и обореног светла

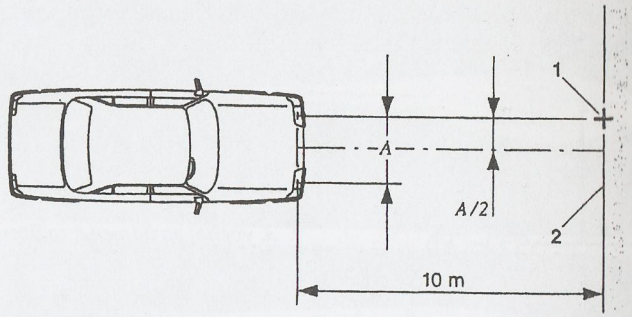
Пре подешавања светла треба испунити следеће услове подешавања:
- притисак у гумама треба тачно подесити на прописане вредности,
- оптерећење: за путничко возило – једна особа или 75 kg терета на седиште возача, а теретно возило неоптерећено,
- за двоточкаше и једноосовинска возила, једна особа или 75 kg терета на седишту возача,
- возило померати (погурати) неколико метара да се опруге прилагоде оптерећењу,
- возило поставити на равну површину довољно дугу за померање.

Ако се подешавање обавља без апарата, неопходно је помоћну вертикалну плочу поставити на 10 m испред возила, тако да се централна маркица (крстић) налази тачно испред фара који се подешава (слика 3.35 и 3.36).



Слика 3.35. – Вертикална испитна плоча за подешавање фара: 1. гранична линија, 2. централна маркица, 3. испитна плоча, 4. преломна тачка, H-висина средине фара у односу на подлогу у (cm), h – висина граничне линије у односу на подлогу у (cm), e = H-h мера за подешавање

Упутство за подешавање. – Уцртане маркице и линије на испитној плочи одговарају фаровима који су уграђени на нормалној висини, при чему се централна маркица поставља на висини (H) средине фара. Разделна линија је уцртана, за e = 10 cm ниже од централне маркице и



Слика 3.36. – Положај вертикалне испитне плоче у односу на осу возила: 1. централна маркица, 2. испитна плоча, A. хоризонтално растојање од средине до средине левог и десног фара

представља основну меру за подешавање нагиба чија је вредност одређена прописима (слика 3.35).

Код неких возила, према упутствима произвођача, мера за подешавање нагиба је Xe > 10 cm. У том случају се разделна линија на плочи за испитивање спусти наниже, према датом упутству, па се истовремено спусти и централна маркица која више неће бити на висини средине фара. Они ће служити само за проверу снопа дугог светла.

Светло-тамна граница обореног светла, мора се померањем фара тако подесити да се поклопи са разделном линијом на испитној плочи. Ако су оборена светла фара асиметрична, десна страна светло-тамне границе мора се подесити тако да се поклопи са косом разделном линијом, на десној страни, испитне плоче.

Посебни фарови за дуга светла подешавају се симетрично према висини фара и централне маркице.

3.5.9.2. Апарати за подешавање фарова

Због скученог простора, и практичније примене, у сервисима се фарови најчешће подешавају помоћу посебно конструисаних оптичких апарата.

Апарат је постављен на покретном сталку са точкићима (слика 3.37). Састоји се из једног једноставног сочива у чврстом споју са пријемним екраном, који је постављен у жижној равни сочива. На екрану су маркице неопходне за подешавање, које се посматрају преко огледала за прелажење. Подешавање нагиба осе фара наниже, који према прописима износи e = 10 cm на удаљености од 10 m испред возила (види слика 3.35), на апарату се врши померањем пријемног екрана помоћу обртног дугмета. Положај апарата у односу на осу возила подешава се помоћу